

TRAUMATISMO OCULAR U ORBITARIO

Marta Cuesta Lasso, Julio Tito Camino Acha, Jorge Sánchez Cañizal.

INTRODUCCIÓN

El traumatismo ocular se presenta en múltiples formas, desde una mínima erosión corneal a un estallido ocular, por ello la adecuada valoración del paciente tiene importantes implicaciones clínicas, médico-legales y pronósticas.

Anamnesis

Debe reflejar el mecanismo de la lesión (proyectil, pelota, puño, accidente de tráfico, etc.), cuándo se ha producido (tiempo hasta la valoración) y si se estaba utilizando algún tipo de herramienta en ese momento (martillo, azada, hacha, cincel) ya que en ese caso es obligada la realización de una radiografía de órbitas para descartar la presencia de un cuerpo extraño intraocular (CEIO).

Exploración

Incluye toma de agudeza visual, valoración de motilidad ocular intrínseca y extrínseca (MOE), tonometría ocular digital (con delicadeza y nunca ante la sospecha de perforación) exploración con lámpara de hendidura previa tinción con fluoresceína (evertir párpados) y examen de fondo de ojo con oftalmoscopio indirecto (condicionado por la transparencia de medios, hemovítreo, leucoma).

Pruebas complementarias

- Radiografía: proyección de Waters y lateral ante sospecha de CEIO o de fractura de órbita.
 - TAC cráneo-facial: superior a la radiografía para localizar fracturas o CEIO.
 - Ecografía ocular: permite explorar la retina en pacientes con opacidad de medios. Debe realizarse con sumo cuidado si hay riesgo de lesión ocular abierta.
- Ante la sospecha de un traumatismo abierto debe colocarse un protector rígido sobre el globo ocular y avisar al oftalmólogo.

Quemadura química

La quemadura química ocular es una emergencia, el daño varía desde la erosión simple a la destrucción de las estructuras oculares. Es producida por álcalis (lejía, sosa, cal, cemento, yeso, amoníaco), ácidos (agua fuerte, vinagre, ácido de batería), disolventes o detergentes.

Leve

Queratitis punteada, defecto epitelial parcial o total sin signos de isquemia perilímbica (blanqueamiento de los vasos), quemosis, hiperemia y edema palpebral.

Moderada-Severa

Intensa quemosis, isquemia perilimbar, edema y opacificación corneal. Aumento de presión intraocular (PIO).

Tratamiento de la quemadura química ocular. EMERGENCIA

- Lavado ocular profuso inmediato (incluyendo los fondos de saco) con solución salina o Ringer lactato al menos 30 minutos precedido por anestésico tópico.
- Retirar partículas adheridas (bastoncillo, pinzas).

- Colirio ciclopléjico (ciclopentolato o atropina 1% 1-2 veces al día)
- Pomada antibiótica (eritromicina, tobramicina) cada 1-2 horas o colirio de fluoroquinolona cuatro veces al día.
- Analgesia oral.
- Esteroides tópicos (Pred forte® o dexametasona al 0,1% de 4-9 veces al día) si hay inflamación significativa.
- Quemadura
 - Leve: oclusión y valoración por el oftalmólogo en 24 horas.
 - Moderada-grave: valoración urgente por oftalmólogo.

Queratitis actínica, erosión corneal

(ver capítulo: Alteraciones corneales)

Cuerpo extraño corneal

(ver capítulo: Cuerpo extraño corneal)

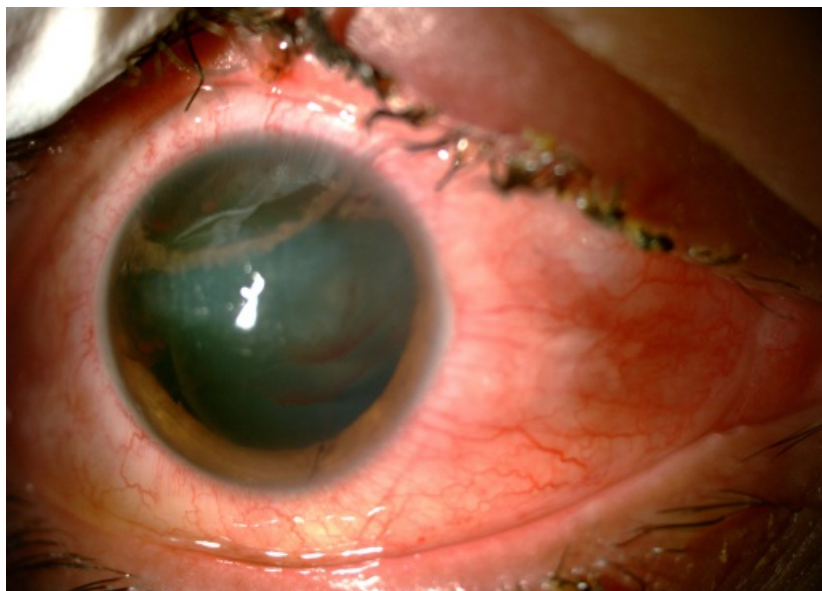
Trauma ocular cerrado/a globo cerrado

Sin herida de espesor completo en la pared ocular.

Contusión

Sin herida. Frecuentemente es causada por pelotas pequeñas, puñetazos o tapones de cava. Puede provocar una compresión antero-posterior con expansión simultánea en el ecuador del globo que asocia un incremento breve pero grave de la PIO provocando graves daños.

- **Hemorragia subconjuntival o hiposfagma:** no precisa tratamiento, pero se evaluará minuciosamente porque podría ocultar daños profundos. Si asocia hipotonía hay que sospechar rotura escleral oculta.
- **HipHEMA:** sangre en cámara anterior procedente de los vasos iridianos o del cuerpo ciliar. Requiere reposo con cabecero incorporado y control de la PIO.
- **Lesión en el iris, cristalino:** desgarros o desinserción del iris, midriasis traumática, catarata, luxación de cristalino.
- **Hemorragia vítrea:** requiere prueba de imagen, ecografía o TAC.
- **Lesión retiniana o coroidea:** commotio retinae (edema), rotura coroidea (RC), hemorragia, desgarro o desprendimiento de retina (DR) y agujero macular.



Traumatismo contuso con un artefacto pirotécnico. Se aprecian las pestañas quemadas, hiperemia conjuntival, desinserción del iris de 10 a 1 horas, subluxación de cristalino, vítreorragia y hemorragia en cámara anterior. El paciente presentaba además hemovítreo y rotura coroidea múltiple.

Laceración Lamelar

La herida de espesor parcial de la pared ocular en córnea o conjuntiva debe examinarse con cuidado ya que una hemorragia subconjuntival muy extensa, o una laceración autosellada pueden ocultar una perforación ocular. Signos sugestivos de perforación (ver capítulo: Cuerpo extraño corneal). Siempre debe realizarse el test de Seidel, si la fluoresceína es lavada sobre la herida indica perforación.

- **Conjuntival:** no requiere sutura excepto gran extensión. Aplicar pomada antibiótica (tobramicina). Explorar siempre la esclera comprobando que no esté lesionada.
- **De espesor corneal parcial:** se trata con ciclopentolato 2 veces al día y antibiótico tópico (tobramicina o ciprofloxacino 4 veces al día si el origen es vegetal).

Trauma ocular abierto/a globo abierto

Es producido por objetos punzantes (laceración), o romos con un fuerte impacto (rotura/estallido ocular), que producen solución de continuidad en el globo ocular. Precisa valoración oftalmológica urgente, prueba de imagen (TAC) profilaxis antitetánica y habitualmente ingreso y tratamiento quirúrgico. La laceración puede ser penetrante (única de espesor completo, de entrada) o perforante (dos laceraciones de espesor completo, de entrada y de salida).

- **Conjuntiva:** hemorragia subconjuntival intensa, ampollosa, puede afectar a 360°.
- **Córnea:** Signo de Seidel +.
- **Cámara anterior:** estrecha en la perforación y amplía en la rotura de globo.
- **Esclera:** el daño puede ocultarse bajo un hiposfagma o herniarse vítreo o coroides a su través.
- **Iris:** Defectos de transiluminación, herniación a través de laceración corneal.
- **Cristalino:** luxación o rotura, catarata.
- **Polo posterior:** hemorragia, RC, DR, neuropatía óptica traumática.

Trauma Ocular Perforante

- Proteger el ojo con un oclisor rígido. NO PRESIONAR EL GLOBO OCULAR.

- TAC orbitario.
- Vacunación antitetánica.
- Antibioterapia endovenosa (Ceftazidima y Vancomicina).
- Valoración urgente por oftalmología.

Cuerpo extraño intraocular

Traumatismo ocular perforante en el que material del exterior queda alojado en el interior del globo ocular. Se asocia a las lesiones descritas previamente. Su pronóstico es grave y requiere valoración oftalmológica urgente. Debe procederse como en el trauma ocular abierto.

Laceración palpebral

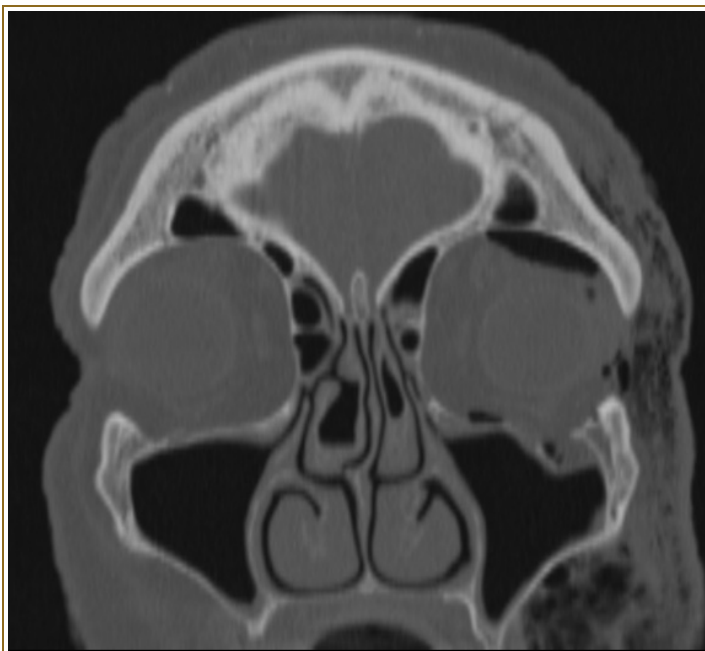
Puede afectar a la piel, al orbicular o a capas más profundas, por lo que se debe investigar la profundidad de la laceración que puede parecer engañosamente superficial. La piel debe suturarse con seda 6/0 o con monofilamento no reabsorbible y las otras capas con Vicryl. Merecen especial atención la sutura del borde libre cuyos extremos deben quedar bien alineados y las heridas en el canto medial puesto que pueden verse afectados los canalículos lagrimales y deberán ser reparadas en quirófano. Considerar profilaxis antitetánica y antibioterapia en caso de heridas sucias o profundas.



Laceración palpebral de espesor completo producida con una motosierra. Los daños en el globo ocular fueron mínimos.

Fractura de órbita

La más frecuente es la de suelo orbitario seguida de la pared interna. Se debe sospechar tras un traumatismo contuso, al presentar el paciente diplopía, dolor con los MOE o limitación de los mismos y/o al objetivar enfisema subcutáneo palpebral (crepitación al presionar), hipoestesia palpebral inferior, o enoftalmos. Se efectuará un TAC orbitario donde se observará velamiento del seno maxilar o de las celdillas etmoidales según el tipo de fractura. El manejo de estos pacientes es conservador, un pequeño porcentaje precisará cirugía diferida por diplopía o enoftalmos significativo. En ocasiones los músculos extraoculares inferiores quedan atrapados en la fractura de suelo, especialmente en niños, produciéndose bradicardia por activación persistente del reflejo oculo-cardíaco precisando monitorización y reparación de la fractura en 24-72 horas. En fracturas de techo, seno frontal o lámina cribosa se recomienda la valoración neuroquirúrgica.



Tomografía computarizada de la órbita.

- fractura de la pared medial y fractura hundimiento de la pared inferior secundarias a un puñetazo.
- gran enfisema subcutáneo y hemoseno maxilar.
- aire extraconal,
- aire intra y extraconal.

Manejo En Urgencias De La Fractura De Órbita

- Antibiótico oral, previene la celulitis orbitaria amoxicilina-clavulánico 875/125mg cada 8 horas durante una semana.
- Descongestionante nasal, pseudoefedrina nasal 2 veces al día durante 3 días.
- NO SONARSE para evitar que aumente el enfisema.

BIBLIOGRAFÍA

- García Arumi J, Fernández-Vega Sanz A. Traumatología ocular. 1ª Edición. Sociedad Española de Oftalmología, 2018.
- Gerstenblith A, Rabinowitz M. Manual de oftalmología del Wills Eye Institute. 6ta Edición. Philadelphia, Estados Unidos: Editorial Wolters Kluwer, 2012.
- Kanski JJ, Bowling B. Oftalmología clínica. 7ª Edición, Mosby Barcelona 1996.